

Tema 4

Derivación Numérica y EDOs

Derivación Numérica

Notación O-grande de Landau: Forma compacta de describir una cantidad de un límite.

- $g(h) = O(h^p)$ si existen constantes $C > 0$ y $h_0 > 0$ tales que $|g(h)| < Ch^p$
- Interpretación: Nos quedamos con la dependencia dominante de h
- Para h pequeño $\rightarrow O(h^4)$ es mejor que $O(h^2)$

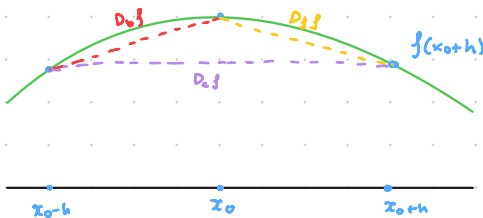
Diferencias Finitas:

Definición de Derivada: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

- Tomar h pequeño $\rightarrow$ Partimos de desarrollo de Taylor

Aproximaciones:

- Diferencia Regresiva ($D_0 f$) $\rightarrow$ Backward $\rightarrow$ Secante por $x_0 - h$ y x_0
- Diferencia Progresiva ($D_1 f$) $\rightarrow$ forward $\rightarrow$ Secante por $x_0 + h$ y x_0
- Diferencia Centrada ($D_2 f$) $\rightarrow$ Backward $\rightarrow$ Secante por $x_0 - h$ y $x_0 + h$



Forward: $f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + O(h) \rightarrow$ Error de Discretización lineal

Backward: $f'(x) = \frac{f(x) - f(x-h)}{h} + O(h) \rightarrow$ Error de Discretización lineal

Centrada: $f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + O(h^2) \rightarrow$ Error de Discretización Cuadrático

Implementación

```
def calc_fd(f,x,h):  
    return (f(x+h) - f(x))/h  
  
def calc_bd(f,x,h):  
    return (f(x) - f(x-h))/h  
  
def calc_cd(f,x,h):  
    return (f(x+h) - f(x-h))/(2*h)
```

Análisis del Error:

Fuentes de Error:

- Error de Redondeo E_r : Introducido por las limitaciones de la aritmética del ordenador al representar
- Error de Discretización E_d : Ocurre al reemplazar un problema un problema continuo por una aproximación discreta
- $E = E_r + E_d$

E_d forward: $E_d \leq \frac{M}{2} h = O(h)$ para $|f''(x)| \leq M$

E_d centrada: $E_d \leq \frac{M}{6} h^2 = O(h^2)$ para $|f'''(x)| \leq M$

Debemos tener en cuenta que existe un h óptimo

Si asumimos error relativo ϵ_m (épsilon máquina) en cada evaluación

Forward:

- Presupuesto de Error: $E_d \approx \frac{h}{2} |f''(x)|$ $E_r \approx 2 \frac{|f(x)| \epsilon_m}{h}$
- $h_{\text{optimo}} = \sqrt{4\epsilon_m \frac{|f(x)|}{|f''(x)|}}$ $E_{\text{opt}} = \sqrt{4\epsilon_m |f(x)| |f''(x)|}$
- Si: $f, f'' \sim 1 \rightarrow h_{\text{opt}} \approx 3 \cdot 10^{-8}$, $E_{\text{opt}} \approx 3 \cdot 10^{-8}$
- Mucho peor que precisión máquina

Centrada:

- Presupuesto Error: $E_d = \frac{h^2}{6} |f'''(x)|$ $E_r = \frac{|f(x)| \epsilon_m}{h}$
- $h_{\text{opt}} = \left(3\epsilon_m \frac{|f(x)|}{|f'''(x)|} \right)^{1/3}$
- Si: $f, f''' \sim 1$: $h_{\text{opt}} \approx 10^{-5}$, $E_{\text{opt}} \approx 10^{-11}$

Forward vs Centrada: escala log-log

```
h_vals = [10**n for n in range(1,16)]
errs_fd = []
errs_bd = []
errs_cd = []

for h in h_vals:
    fd = calc_fd(f,x,h)
    bd = calc_bd(f,x,h)
    cd = calc_cd(f,x,h)

    err_fd = np.abs(fd - true_val)
    err_bd = np.abs(bd - true_val)
    err_cd = np.abs(cd - true_val)

    errs_fd.append(err_fd)
    errs_bd.append(err_bd)
    errs_cd.append(err_cd)

    print(f"h = {h}")
    print(f"fd = {fd}, Error: {err_fd}")

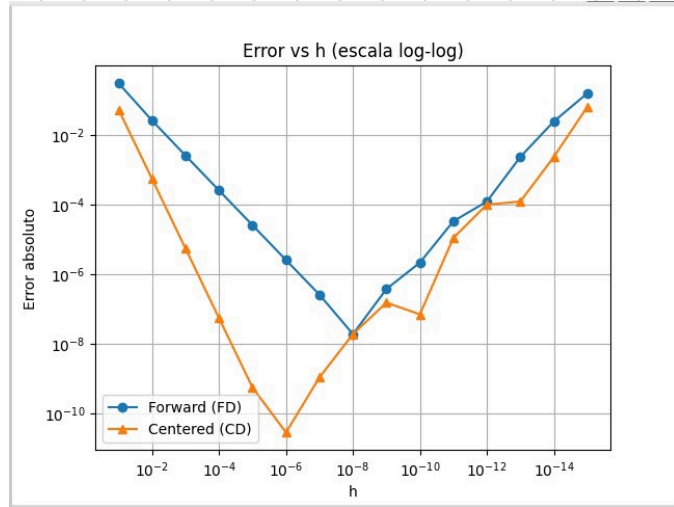
    print(f"bd = {bd}, Error: {err_bd}")
    print(f"cd = {cd}, Error: {err_cd}")

plt.figure()
plt.loglog(h_vals, errs_fd, 'o-', label='forward (FD)')
plt.loglog(h_vals, errs_bd, 'x-', label='backward (BD)')
plt.loglog(h_vals, errs_cd, '+-', label='Centered (CD)')

plt.xlabel('h')
plt.ylabel('Error absoluto')
plt.title('Error vs h (escala log-log)')
plt.legend()
plt.grid(True, which="both")

plt.gca().invert_yaxis()

plt.show()
```



Zona Derecha: Domina el error de discretización $\rightarrow h$ grande

Zona Izquierda: Domina el error de redondeo $\rightarrow h$ pequeña

Mínimo: h_{optimo} predicho

Conclusiones:

- Zona Derecha: la centrada es claramente superior $\rightarrow$ Pendiente más empinada
- Zona Izquierda: ambos métodos fallan por redondeo
- Mínimo: El h_{optimo} de la centrada es mayor que el de forward
- la cancelación catastrófica es inevitable

Derivadas de Orden Superior:

$$\text{Segunda Derivada: } f''(x) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + O(h^2)$$

- Diferencia Centrada

Orden Superior: Combinar desarrollos de Taylor en distintos puntos para cancelar términos no deseados

- Sumas de Taylor: Derivadas pares

- Restas de Taylor: Derivadas impares

Extrapolación de Richardson:

$$G = \frac{2^p g(\frac{h}{2}) - g(h)}{2^{p-1}} + O(h^{p+q})$$

- Mayor orden

- Se puede aplicar de forma iterada

- No hay cancelación catastrófica

- Técnica general

$$\text{Sobre forward: } D_3 = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, p=1$$

$$R_3(h) = 2D_3(\frac{h}{2}) - D_3(h) = \frac{4f(x+\frac{h}{2}) - f(x+h) - 3f(x)}{h} + O(h^2)$$

$$\text{Sobre centrada: } D_c(h) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}, p=2$$

$$R_c(h) = \frac{4D_c(\frac{h}{2}) - D_c(h)}{3} + O(h^4)$$

Conclusiones

- Limitación: Si h es muy pequeño, el error de redondeo impide extrapolación